

P028 | Radio state 與停留時間

策略 action 是決策輸出；state interval 才留下時間與能量證據

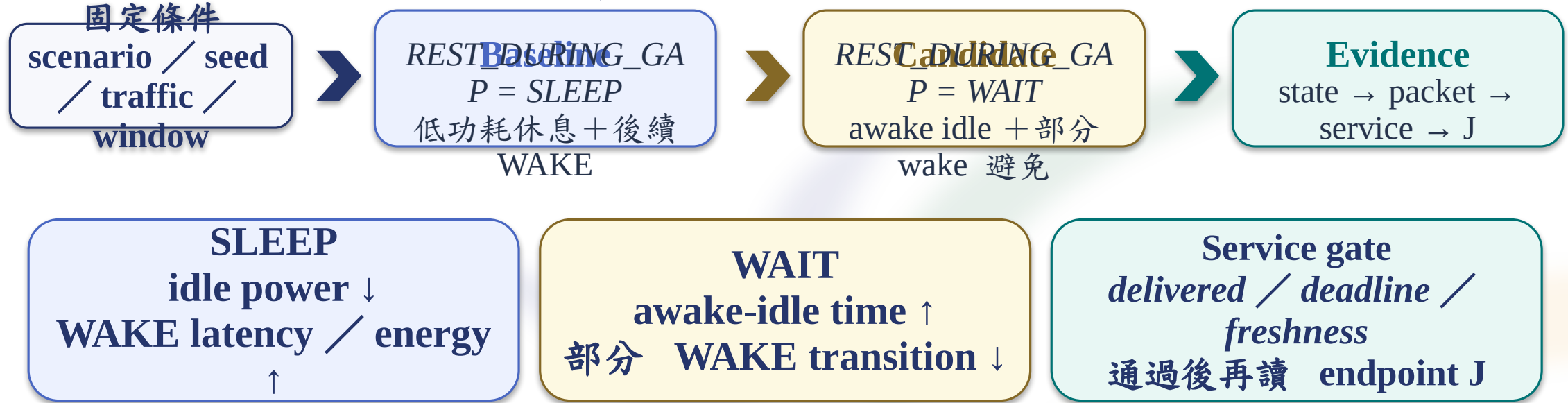


$state\ interval \times state\ power \rightarrow energy\ bucket$ ；action 名稱只標記一次決策。

radio_state (無線狀態) | 來源：runner events | 作用：標記每個停留區間
單位：state + s | 判讀：把 interval 連到 *energy_breakdown_j*

P029 | Lab A 空檔策略的 service / energy gate

固定工作與服務窗口，只變更空檔 action 的因果假說

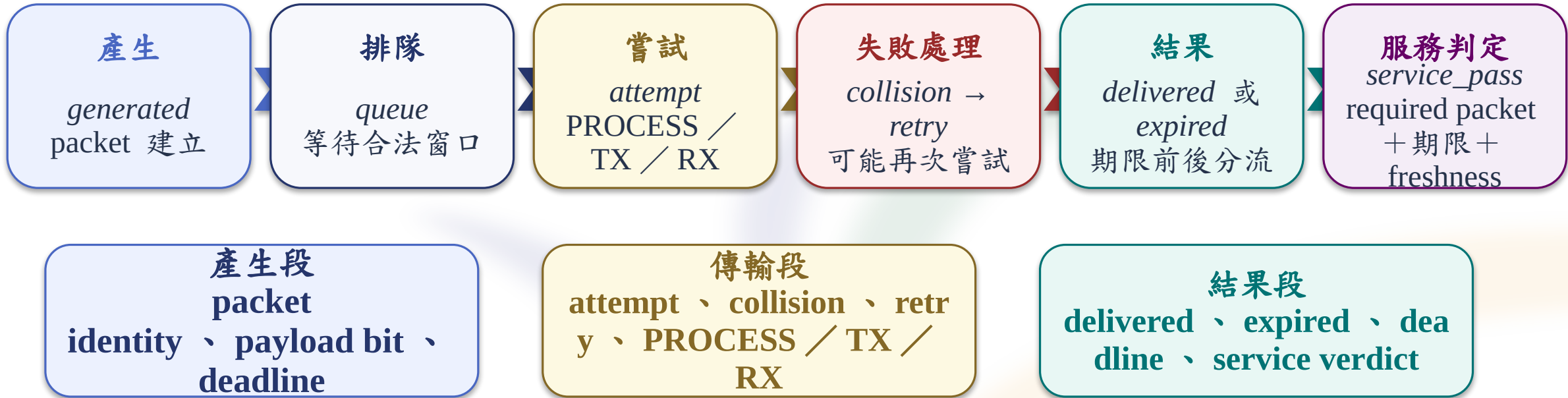


改前預測：WAIT 可能減少 WAKE，但 awake idle 可能增加；結果允許反駁方向。

service_pass (服務布林狀態) | 來源：result summary | 作用：表示 required packet、期限與 freshness 是否共同通過
單位：true / false | 判讀：J 的比較需保留服務結果

P030 | 封包生命週期：送出與交付分開判定

一次 policy decision 只建立 transmission attempt；交付要走完整 packet outcome



SEND 次數是 action evidence；服務判定使用 packet ledger 的完整 outcome。

attempted_packets (嘗試封包數) | 來源: result summary | 作用: 統計進入無線嘗試的封包數
單位: count | 判讀: 與 *retransmissions*、*unique_delivered_packets*、*expired_packets* 一起判讀

P031 | Service gate 與 endpoint J 的比較順序

同一比較邊界 → service gate → endpoint energy ；順序決定 claim 強度

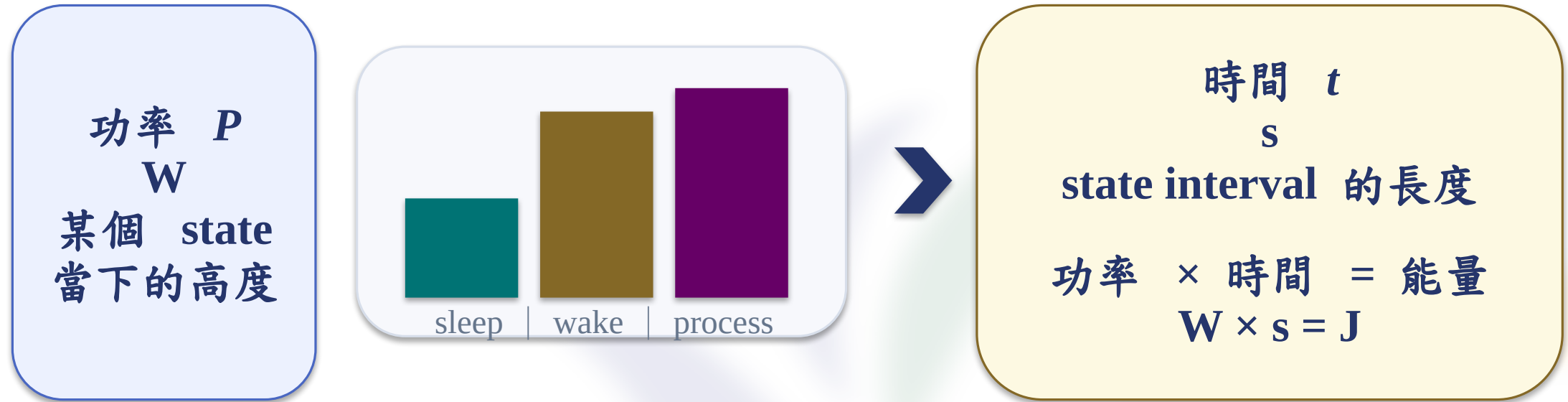


比較句型：在相同 _____ 下，candidate 的 service _____ ；endpoint J 的差異解讀為 _____。

freshness_status（新鮮度狀態） | 來源：result summary | 作用：表示 required packet 是否在 freshness limit 內完成
單位：fresh / stale / expired / not-applicable | 判讀：與 deadline、delivery 一起決定 service gate

P032 | W 是瞬間功率，J 是整段累積

同一個功率值，停留時間不同就會留下不同的 endpoint energy



awake_idle、*sleep*、*wake*、*process*、*t*
x、rx 各自累積 J

固定 10 s clock step；收發流程另加入
transition energy

energy_breakdown_j (能量分桶) | 來源：result artifact | 作用：按 state / transition 保存 endpoint energy
單位：J per bucket | 判讀：將總 J 拆回可解釋的停留區間

P033 | Endpoint energy 公式的邊界

公式描述 endpoint state 的累積方式；artifact 提供這次 run 的數值

P_s
state power
W
來源：energy
profile

$$E_{\text{endpoint}} = \sum P_s t_s$$

t_s
停留時間
s
來源：state
interval

可編輯 Office Math | 公式 slide 6

endpoint scope
radio / processing 的 state 與
transition

scope boundary
satellite / gateway / whole-system wall-
plug 不在此式

$endpoint_energy_j$ (端點能量) | 來源：result summary | 作用：提供同一 endpoint boundary 的總和
單位：J | 判讀：由 formula 對照 $energy_breakdown_j$

P034 | Energy efficiency 的分子與分母

bit/J 是同一 endpoint boundary 內的效率比值；service gate 仍獨立

$D_delivered$
交付資料
來源：result
summary
單位：bit

$$\eta_E = D_delivered / E_endpoint$$

$E_endpoint$
端點能量
來源：result
summary
單位：J

bit ÷ J = bit/J | 可編輯 Office Math

高 bit/J 且 service_pass = false
保留為效率觀察，不作服務成功判定

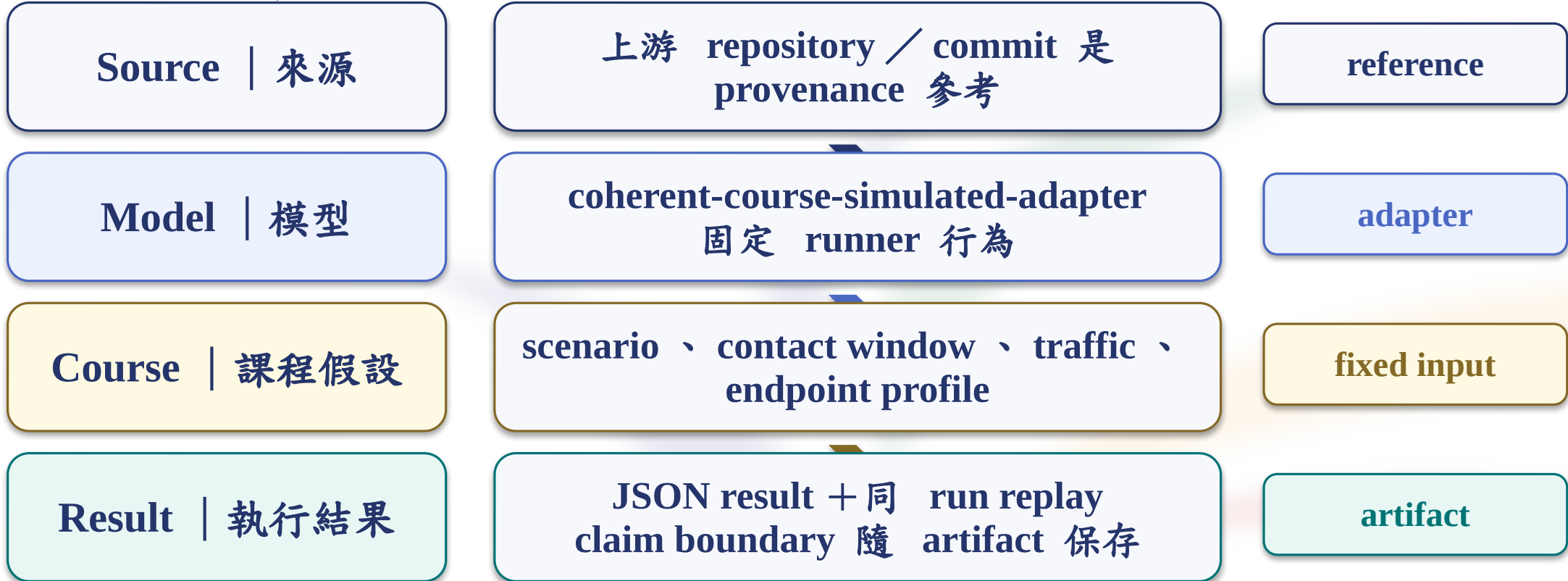
service_pass、deadline_pass
依 required packet 與期限另行判定

效率比值的分子、分母、單位與 service verdict 必須同時保留。

endpoint_energy_efficiency_bits_per_j (端點能量效率) | 來源：result summary | 作用：計算 delivered bit
與 endpoint J 的比值
單位：bit/J | 判讀：不取代 service_pass 或 deadline_pass

P035 | 來源、模型、假設與結果分層

同一筆數字要沿來源、模型、固定假設與 result artifact 回溯



runner_provenance.upstream_execution = false ； 資料類型維持 coherent simulated result 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED | NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

P036 | 執行結果如何進入重播與工作簿

同一條 identity record 連結 result、replay 與 workbook 的比較資格



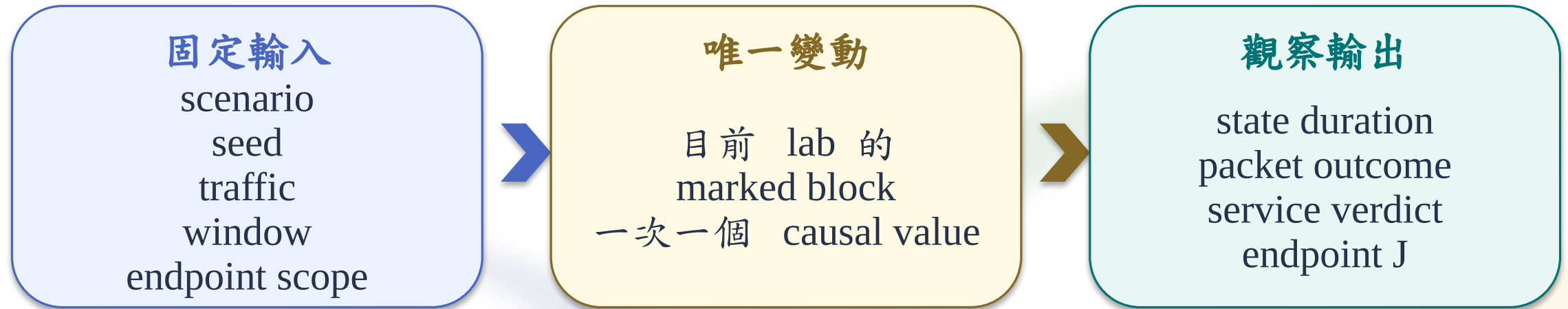
identity mismatch 使匯入維持 fail closed；配對資料要回到 matching artifact。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED | NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

P037 | Baseline：固定條件下的對照執行

Baseline 是固定 scenario、seed 與原始 policy 的 control execution



Control condition
兩次結果 identity 與 endpoint boundary 一致

Interpretation
差異先回到 marked block，再讀 state / packet / service / J

scenario、traffic 或 endpoint scope 改變時，A/B 不再是同一個 causal comparison。

policy identity (策略識別) | 來源: result policy | 作用: 指出此次執行使用的 policy surface
單位: 識別碼 | 判讀: 與 predecessor、scenario、run_id 一起比對

P038 | LEO : changing-service-window trace

LEO 在本模組提供 changing-service-window trace，作為 endpoint 傳輸時機的輸入



window input 改變合法服務機會；policy 再由 observation 選擇 WAIT、SLEEP 或 SEND。

service_window (服務窗口) | 來源：scenario quality trace | 作用：定義合法傳輸區間與 quality context
單位：trace time / category | 判讀：用來解釋 action 是否具有服務機會

P039 | Lab A : 等待空檔的 radio state

固定同一份工作，把 *REST_DURING_GAP* 的唯一 edit 交給 evidence 檢



Lab A sequence : baseline → exact edit → compact run → result / replay → causal explanation .

REST_DURING_GAP (空檔休息動作) | 來源 : student_policy.py lab-a-pace-rest | 作用 : 指定 pacing gap 的 action
單位 : action enum | 判讀 : 比較 SLEEP 與 WAIT 對 state ledger 的影響

P040 | A-00 : Baseline decision 與 evidence

Release baseline 在 gap 回傳 SLEEP ; P042 第一條 stdout path 提供

control evidence

Decision branch
contact_open = false → *SLEEP*
steps_since_send < 2 →
REST_DURING_GAP
 baseline :
REST_DURING_GAP =
SLEEP

Control
 A / baseline
 P042 第一條
 stdout
result_path

current /course A metrics element
 capture

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已傳送資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
------------	----------------	-------------------	------------------------

同情境備用資料 | reference evidence
 實際值以 *stdout result_path* 為準

endpoint_energy_j
 6.92 J (參考)

delivered_bits
 4,800 bit (參考)

service_pass
 false (參考)

Control 只建立原始 state / packet / service / J 對照 ; 回答要留給 candidate evidence 。

result_path (結果路徑) | 來源 : runner stdout | 作用 : 定位這次 *result.json* 與同 run replay
 單位 : file path | 判讀 : 不以投影片預填路徑替代 stdout

P041 | A-01 : REST_DURING_GAP 的唯一 edit

只改 *student_policy.py* 的 *lab-a-pace-rest* marked block，原值與新值保持可

文件邊界

student_policy.py
y
marked
block :
lab-a-pace-rest

保留
scenario、run
ner、schema
、generated

JSON

業L 07

```
# === LORA EDITABLE: lab-a-pace-rest ===
PACE_GAP_STEPS = 2
REST_DURING_GAP = SLEEP
# === LORA END EDITABLE
===
```

POSIX

cp *student_policy.py*
student_policy.before-A-edit.py
.venv/bin/python -m py_compile

student_policy.py



Candidate edit
**REST_DURING_GAP =
WAIT**

Mechanism

WAIT → awake idle；可能少
WAKE
再由 packet / service / J 驗
證

Windows

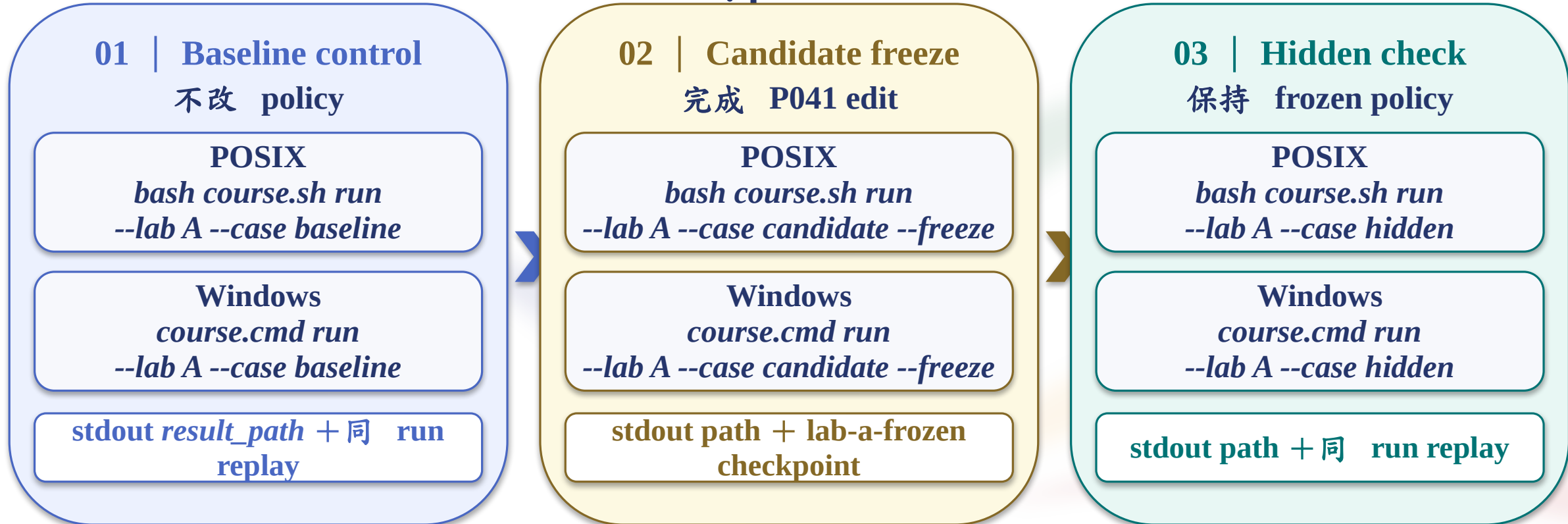
copy /Y *student_policy.py*
student_policy.before-A-edit.py
.venv\Scripts\python.exe -m

py_compile *student_policy.py*

PACE_GAP_STEPS (間隔步數) | 來源： *student_policy.py* marked block | 作用：定義送出之間的固定 step
間隔
單位：step count | 判讀：本次保持 2；只改 *REST_DURING_GAP*

P042 | A-02 : Lab A compact run / receipt

同一條 receipt ribbon 依序建立 baseline 、 candidate freeze 與 hidden



每次原樣保存 stdout *result_path* ； replay 取同一 generated run 目錄； freeze 缺失時停止 hidden 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED | NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

P043 | A-03 : 同一 boundary 下的比較

開啟 P042 的 baseline / candidate result path，先核對 identity，再讀 before / after

Baseline | 同情境備用資料
參考

A / baseline
endpoint_energy_j :
6.92 J
delivered_bits : 4,800
bit
service_pass : false

Identity gate
scenario_id、seed、policy
identity、units、provenance
同一 boundary 才進入
比較

Candidate | 同情境備用資料
參考

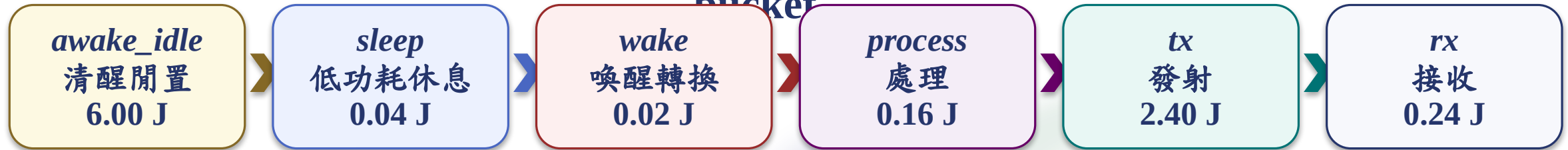
A / candidate
endpoint_energy_j :
8.86 J
delivered_bits : 4,800
bit
service_pass : false

比較句：WAIT 讓 _____ state time 改變，packet service _____，endpoint J _____；
結果稱為 _____。

policy identity (策略識別) | 來源：P042 stdout result path | 作用：確認 baseline / candidate 使用的
policy surface
單位：identity | 判讀：與 scenario、seed、units、provenance 同時核對

P044 | A-04 : state ledger 連到 endpoint J

Candidate 的 events 與 energy breakdown 把 WAIT 的成本拆回 state



- 讀取順序
- 1 | `STATE_INTERVAL` : 指出 WAIT / SLEEP 的 duration
 - 2 | `WAKE` : 指出 transition 是否出現
 - 3 | `energy_breakdown_j` : 把 interval 對回 bucket

current /course A replay-frame element capture

端點重播 · 選取畫面	1 / 56 · 0s
無線電 SLEEP	動作 —
佇列數 1	累積端點能量 J 0 J
經過時間 0s	接觸端別碼 —
接觸狀態 關閉	端線品質 0

同情境備用資料 | frame vocabulary reference

Candidate 數值以 P042 stdout path 為準

因果句： **`REST_DURING_GAP = WAIT`** 使 **awake idle / wake bucket** 改變，這才解釋 endpoint I。

`STATE_INTERVAL` (狀態區間事件) | 來源： candidate result events | 作用：提供 state、start / end time 與 event energy
單位： state + s + J | 判讀：沿 interval 判讀 WAIT 的成本

P045 | A-05 : attempted 不等於 delivered

Packet outcome 連到 service verdict ; SEND 次數單獨不足以證明服務完成



Candidate reference summary

deadline_pass : false

service_pass : false

同情境備用資料；實際欄位取 P042 stdout
result_path

current /course A execution-ledger element capture

實驗／案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
A / baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	同情境備用資料

同情境備用資料 | baseline ledger reference
Candidate packet outcome 以 result artifact 為準

因果句：action 改變 state，state 改變 packet outcome；service gate 再決定 J 的解

deadline_pass (期限通過狀態) | 來源：result summary | 作用：表示 required packet 是否在 deadline 前交付
單位：true / false | 判讀：與 delivered、expired、freshness 共同形成 service verdict